2. Tìm nghiệm của bài toán

(i)

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \qquad 1 < r < 2, 0 < \theta < \pi, \\ u(r,0) = u(r,\pi) = 0, \ 1 < r < 2, \\ u(1,\theta) = u(2,\theta) = 1, \ 0 < \theta < \pi. \end{cases}$$

(ii)

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \qquad 1 < r < 2, 0 < \theta < \pi, \\ u(r,0) = u(r,\pi) = 0, \ 1 < r < 2, \\ u(1,\theta) = \sin\theta, u(2,\theta) = 0, \ 0 < \theta < \pi. \end{cases}$$

(iii)

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \qquad 1 < r < 2, 0 \le \theta \le 2\pi, \\ u(1,\theta) = \cos\theta, u(2,\theta) = \sin\theta, \ 0 < \theta < 2\pi. \end{cases}$$

hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 5.3.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Đặt $z = \ln r$, $H = \ln 2$. (i) Khai triển $1 = \sum_{n\ \text{lẻ}} 4\sin n\theta/(\pi n)$:

$$u = \sum_{n\ \text{lẻ}} \frac{4}{\pi n} \frac{\sinh(n(H-z)) + \sinh nz}{\sinh nH} \sin n\theta.$$

(ii) $u = (4/r - r)\sin\theta/3$. (iii) Trên vành khuyên toàn phần, $u = (4/r - r)\cos\theta/3 + 2(r - 1/r)\sin\theta/3$. Các biểu thức đều là tổ hợp r^n, r^{-n} nên điều hòa và thỏa đúng hai cung.